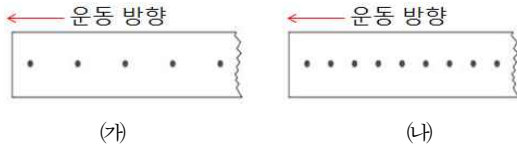


Ⅲ-1 운동

- 1 그림은 일정한 시간 간격으로 타점을 찍는 장치로 두 물체의 운동을 기록한 결과이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① (가)는 (나)보다 느리다.
- ② (가)는 (나)보다 타점 사이의 시간 간격이 더 길다.
- ③ (가)는 등속 운동, (나)는 속력이 빨라지는 운동이다.
- ④ 같은 시간 동안 이동한 거리는 (가)가 (나)보다 길다.
- ⑤ 기록된 결과는 (가)가 (나)보다 걸린 시간이 더 길다.

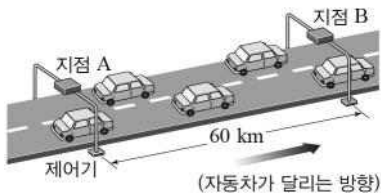
힌트 점과 점 사이에 걸린 시간이 같다.

정답 ④

해설 타점 사이의 시간 간격이 같고, 4타점이 찍히는 동안 (가)가 (나)보다 길므로 (가)가 더 빠르다. 따라서 같은 시간 동안 이동한 거리는 (가)가 더 길다. (가)와 (나) 모두 타점 간 거리가 일정하므로 등속 운동이다. 기록된 결과에서 (가)는 타점이 4개, (나)는 8개이므로 (나)가 걸린 시간이 더 길다.

서술형

- 2 구간 단속 방식은 자동차가 구간 거리를 통과하는 데 걸린 시간을 측정하여 과속 여부를 가려내는 것이다. 그림은 AB 지점 사이의 거리가 60 km인 과속 단속 구간을 나타낸 것이다.



구간의 제한 평균 속력이 100 km/h일 때 카메라가 과속 여부를 판단하는 제한 시간을 구하고, 풀이 과정을 쓰시오.

힌트 구간 단속 카메라는 평균 속력으로 과속 여부를 판단한다.

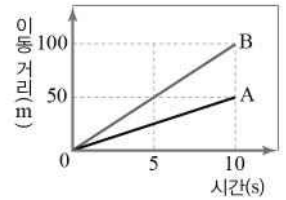
정답 36 분, AB 사이의 거리가 60 km이고 제한 속력이 100 km/h이므로,

과속 여부를 판단하는 제한 시간은 $\frac{60 \text{ km}}{100 \text{ km/h}} = 0.6 \text{ h} = 36 \text{ 분}$ 이다.

해설 구간 단속 카메라는 멀리 떨어진 두 지점 사이를 이동하는 데 걸린 시간을 측정하여 $\frac{\text{두 지점 사이의 거리}}{\text{걸린 시간}}$ 을 구해 과속 여부를 판단한다.

채점 기준	배점
과속 여부를 판단하는 제한 시간과 풀이 과정을 바르게 서술한 경우	100 %
과속 여부를 판단하는 제한 시간만 바르게 구한 경우	50 %

- 3 그래프는 같은 지점에서 출발하여 직선 운동하는 두 물체 A, B의 시간에 따른 이동 거리 변화를 나타낸 것이다.



이에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

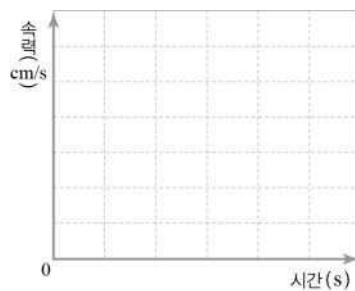
- ① A의 속력은 5 m/s이다.
- ② 두 물체는 등속 운동을 한다.
- ③ 시간-거리 그래프에서 기울기는 속력이다.
- ④ 10 초 동안 A와 B의 평균 속력의 비는 1 : 2이다.
- ⑤ 출발 후 5 초일 때 두 물체 사이의 거리는 50 m이다.

힌트 시간-거리 그래프에서 기울기는 속력을 의미한다.

정답 ⑤

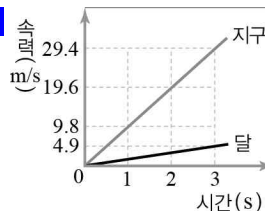
해설 A의 속력은 5 m/s, B의 속력은 10 m/s이며 기울기가 일정하므로 두 물체 모두 등속 운동을 한다. 두 물체의 10 초 동안 평균 속력의 비는 $5 : 10 = 1 : 2$ 이며, 출발 후 5 초일 때 A는 25 m, B는 50 m 이동하였으므로 두 물체 사이의 거리는 25 m이다.

- 4 그림은 지구에서 자유 낙하 하는 공의 다중 섬광 사진이다. 다음 그래프에 지구에서 자유 낙하 하는 공의 시간-속력 그래프와 달에서 자유 낙하 하는 시간-속력 그래프를 그리시오.



힌트 달의 중력은 지구 중력의 $\frac{1}{6}$ 배이다.

정답



해설 시간-속력 그래프의 기울기는 시간당 속력 변화(중력 가속도 상수)를 의미한다. 달의 중력 가속도 상수는 지구 중력 가속도 상수의 $\frac{1}{6}$ 배이므로 기울기를 $\frac{1}{6}$ 로 작게 그린다.

III-2 일과 에너지

5 과학에서의 일에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

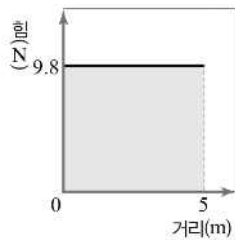
- ① 힘의 방향으로 물체가 이동하였을 때 일을 하였다고 한다.
- ② 힘을 가해도 물체가 움직이지 않으면 물체에 해 준 일의 양이 0이다.
- ③ 힘을 가하지 않아도 물체가 이동하면 일의 양은 0이 아니다.
- ④ 힘의 방향과 물체가 움직인 방향이 수직이면 한 일의 양은 항상 0이다.
- ⑤ 물체의 이동 거리가 같다면 한 일의 양은 물체에 가한 힘의 크기에 비례한다.

힌트 물체에 힘을 작용하여 힘의 방향으로 이동하면 과학에서 일을 하였다고 한다.

정답 ③

해설 일의 양은 물체에 가한 힘의 크기와 이동한 거리의 곱으로 구할 수 있다. 물체에 가한 힘이 0이거나, 물체의 이동 거리가 0이거나 힘의 방향과 물체의 이동 방향이 수직인 경우 일의 양은 0이다.

6 그래프는 무게가 9.8 N인 물체가 자유 낙하 할 때 물체에 작용한 힘과 낙하 거리의 관계를 나타낸 것이다. 색칠한 부분의 넓이는 무엇을 나타내며, 그 크기는 얼마인가?



- ① 물체가 한 일, 49 J
- ② 물체의 이동 거리, 5 m
- ③ 물체에 작용한 중력, 9.8 N
- ④ 중력이 물체에 한 일, 49 J
- ⑤ 중력에 대하여 물체에 한 일, 49 J

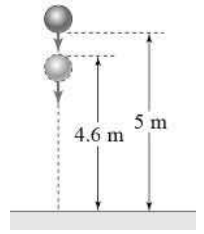
힌트 물체는 중력을 받아 자유 낙하 한다.

정답 ④

해설 그래프에서 색칠한 부분의 넓이는 힘×이동 거리로 중력이 물체에 한 일의 양을 나타낸다. 물체에 작용하는 중력은 9.8 N이며 이동 거리는 5 m 이므로 중력이 물체에 한 일은 9.8(N)×5(m)=49(J)이다.

서술형

7 그림은 5 m 높이에서 정지해 있던 질량 5 kg인 물체의 자유 낙하 운동을 나타낸 것이다. 4.6 m 높이에서 물체의 속력이 2.8 m/s가 되었을 때 중력이 물체에 한 일과 물체의 운동 에너지를 각각 구한 후 그 관계에 관해 서술하시오.



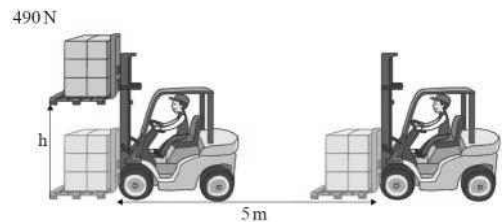
힌트 중력이 한 일은 물체의 운동 에너지가 된다.

정답 4.6 m 높이에서 중력이 물체에 한 일은 19.6 J, 물체의 운동 에너지는 19.6 J이다. 중력이 물체에 한 일은 물체의 운동 에너지로 변환된다.

해설 물체에 49 N의 중력이 작용하여 중력 방향으로 0.4 m 이동하였으므로 중력이 물체에 한 일은 $9.8 \times 5(\text{kg}) \times 0.4(\text{m}) = 19.6(\text{J})$ 이며, 물체의 운동 에너지는 $\frac{1}{2} \times 5(\text{kg}) \times 2.8^2(\text{m/s})^2 = 19.6(\text{J})$ 이다. 따라서 중력이 물체에 한 일은 모두 물체의 운동 에너지를 증가시킨다.

채점 기준	배점
중력이 물체에 한 일, 물체의 운동 에너지, 중력이 물체에 한 일과 운동 에너지의 관계를 모두 옳게 설명한 경우	100 %
중력이 물체에 한 일, 물체의 운동 에너지, 중력이 물체에 한 일과 운동 에너지의 관계 중 두 가지를 옳게 설명한 경우	70 %
중력이 물체에 한 일, 물체의 운동 에너지, 중력이 물체에 한 일과 운동 에너지의 관계 중 한 가지를 옳게 설명한 경우	40 %

8 무게가 490 N인 물체를 수평으로 5 m 이동한 후 물체를 들어 올렸을 때 중력에 의한 물체의 위치 에너지가 980 J이었다. 이때 중력에 대하여 한 일의 양과 물체를 들어 올린 높이를 순서대로 옳게 짝지은 것은?



- ① 490 J, 2 m
- ② 490 J, 5 m
- ③ 980 J, 2 m
- ④ 980 J, 5 m
- ⑤ 9800 J, 2 m

힌트 힘의 방향과 물체의 이동 방향이 수직인 경우 일의 양은 0이다.

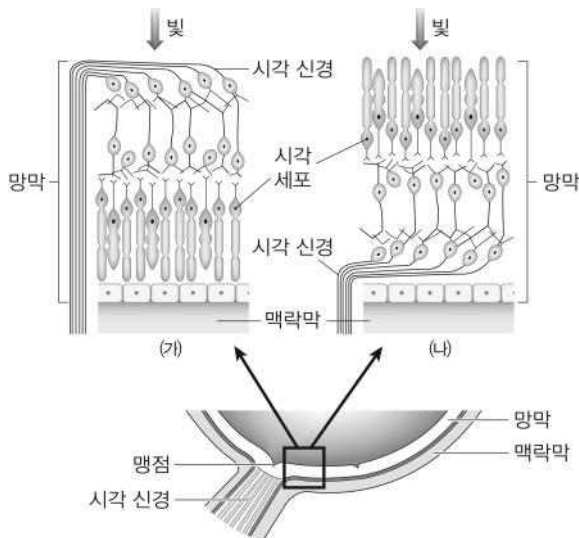
정답 ③

해설 무게가 490 N인 물체를 수평으로 이동시키면 중력과 수직 방향으로 이동하였으므로 중력에 대하여 한 일의 양은 0이다. 490 N의 물체를 2 m 들어 올리자 물체의 중력에 의한 위치 에너지가 980 J이 되며, 이때 중력에 대하여 물체에 한 일의 양은 980 J이다.

IV-1 감각 기관

서술형

- 9 사람의 망막에는 시각 세포와 시각 신경이 존재한다. (가)와 (나)는 이들의 위치에 대한 두 가지 가설을 그림으로 나타낸 것이다.



두 가설 중 타당한 것을 고르고, 그 이유를 설명하시오.

힌트 맹점이 생기는 이유를 눈의 구조와 관련지어 생각해 본다.

모범 답안 (가), 망막에 시각 세포가 없는 부분인 맹점이 존재하기 때문이다.

채점 기준	배점
타당한 가설을 옳게 고르고, 그 이유를 옳게 설명한 경우	100 %
타당한 가설에 대한 이유만 옳게 설명한 경우	60 %
타당한 가설만 옳게 고른 경우	40 %

서술형

- 10 다음 현상과 관련 있는 귀의 구조를 쓰고, 그 기능을 간단히 서술하시오.

〈보기〉

ㄱ. 체조 선수가 평균대 위에서 떨어지지 않고 몸의 균형을 잡는다.
ㄴ. 회전 놀이 기구를 탄 후에도 계속 어지러워 중심을 잡기 힘들다.
ㄷ. 비행기가 이륙하자 귀가 먹먹해졌는데, 침을 삼키니 괜찮아졌다.

힌트 귀를 이루는 각 부분의 기능을 생각해 본다.

모범 답안 ㄱ : 전정 기관, 몸의 기울어짐을 감지한다.

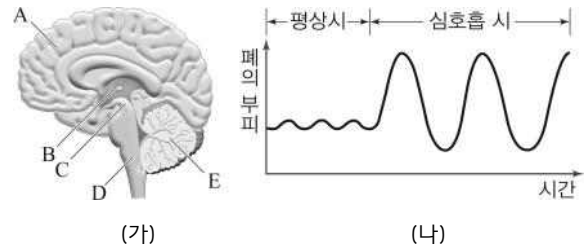
ㄴ : 반고리관, 몸의 회전을 감지한다.

ㄷ : 귀인두관, 고막 바깥쪽과 안쪽의 압력을 같게 조절한다.

채점 기준	배점
귀의 구조를 옳게 쓰고, 그 기능을 옳게 설명한 경우	100 %
귀의 각 부분의 기능만 옳게 설명한 경우	60 %
귀의 구조만 옳게 쓴 경우	40 %

IV-2 신경계

- 11 그림 (가)는 어떤 사람의 뇌 구조를, (나)는 이 사람이 평상시 호흡할 때와 의식적으로 심호흡할 때의 폐부피 변화를 나타낸 것이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것을 <보기>에서 모두 고른 것은?

〈보기〉

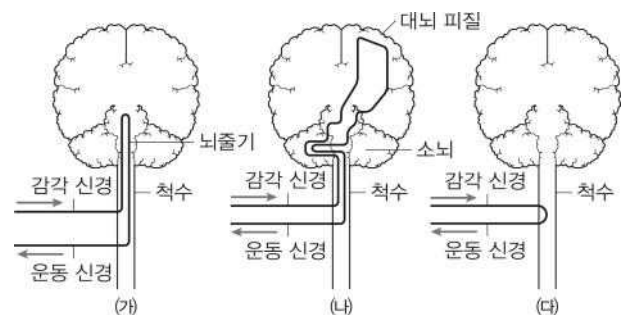
ㄱ. 평상시 호흡 운동은 주로 B에 의해 조절된다.
ㄴ. 의식적으로 심호흡할 때의 호흡 운동에는 A가 관여한다.
ㄷ. 평상시와 심호흡 시 호흡 운동 모두 말초 신경계가 관여한다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ
④ ㄱ, ㄴ ⑤ ㄴ, ㄷ

정답 ⑤

해설 평상시 호흡 운동은 연수(D)에 의해 조절되며, 심호흡 시에는 대뇌(A)가 관여한다. 두 호흡 운동 모두 말초 신경계를 통해 자극을 전달한다.

- 12 그림은 자극에서 반응까지의 여러 가지 경로를 나타낸 것이다.



(가) ~ (다)에 해당하는 예를 <보기>에서 찾아 옳게 짝지으시오.

〈보기〉

ㄱ. 압정을 밟으면 즉시 발을 떼다.
ㄴ. 기온이 내려가면 피부에 소름이 돋는다.
ㄷ. 공이 날아오자 손으로 공을 잡는다.

힌트 각 상황에서 관여하는 중추 신경계가 무엇인지 알아본다.

정답 (가) ㄴ, (나) : ㄷ, (다) : ㄱ

해설 (가)의 중추 신경계는 간뇌로 체온을 조절하는 경로이며, (나)의 중추 신경계는 대뇌로 의식적인 반응에 관여하는 경로이다. 또한 (다)의 중추 신경계는 척수로 움츠림 반사의 경로이다.